

预习		操作记录		实验报告		总评成绩	
92	池	90	池				

92 池
6.29

90 池
6.29

《大学物理实验》课程实验报告

学院: 物理学院

专业: 物理类

年级: 大一

实验人姓名(学号): 徐子行 23343071 合作人姓名(学号): 程曦 23343076

日期: 2024 年 4 月 29 日 星期 一 上午[] 下午[☒] 晚上[]

室温: 25°C

相对湿度: 41%

实验 B3+B4 基于传感器的热学综合实验

本综合实验包含两个实验项目, 包括 (1) 热电当量实验, (2) 气体比热容比实验。

实验 B3 基于温度传感器的热电当量

[实验前思考题]

1. 除了水和杯子外是否还有什么东西能升温? 如果有的话, 是什么? 这会影响你的实验结果吗?

2. 瓦特·秒代表什么?

3. 量热器中有两个杯子, 被绝热环分隔 (参见图 1)。设计两个杯子的用意何在?

4. 量热器中只有一个杯子被使用。是哪一个? 为什么?

5. 哪个需要更少的能量来升温 (1 克 1 摄氏度): 水还是铝?

1. 周围的空气、传感器本身、电能等没有全部转化为水和杯子的热量。

2. 能具有能量的量纲单位是焦耳。

3. 减少接触而使杯内杯外能被视为绝热体系。

4. 内杯, 因为只有内置杯子温度改变才被计入热量值。

5. 铝, 因为铝的比热容小于水的比热容。

(请自行加页)

| 实验目的 |

1. 确定电能与热能之间的等值关系。
2. 确定一卡路里含有的焦耳量。

| 仪器用具 |

仪器名称	数量	主要参数 (型号, 测量范围, 测量精度等)
850 数据采集器	1	UI-5000
温度传感器	1	PS-2125
量热器	1	ET-8499
三柱称	1	SE-8707

| 实验装置 |



图1 量热器

写出各组件的名称:

- (1) 外杯 (2) 内杯 (3) 保温盖
(4) 隔热垫片 (5) 加热电阻 温度传感器的探头

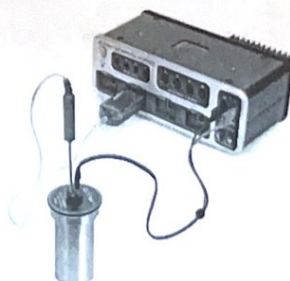


图2 热电当量实验装置图

| 安全注意事项 |

1. 警告：除非加热电阻已经被浸入水中，不能给电阻通电，否则会因为温度过高导致电阻损坏。
2. 通电后不能触碰电阻，防止高温烫伤皮肤。
3. 加热电阻电压不能超过 10V，否则会因功率过高损坏电阻。

| 实验数据和结果 |

1. 测量热电当量

室内的环境温度 $T_C = 25.0^\circ\text{C}$ 。

量热器内置铝杯的质量 $m_{Al} = 29.5\text{ g}$ 。

水的初始温度 $T_0 = 19.4^\circ\text{C}$ 。

水和内杯的平衡温度 $T_1 = 19.2^\circ\text{C}$ 。

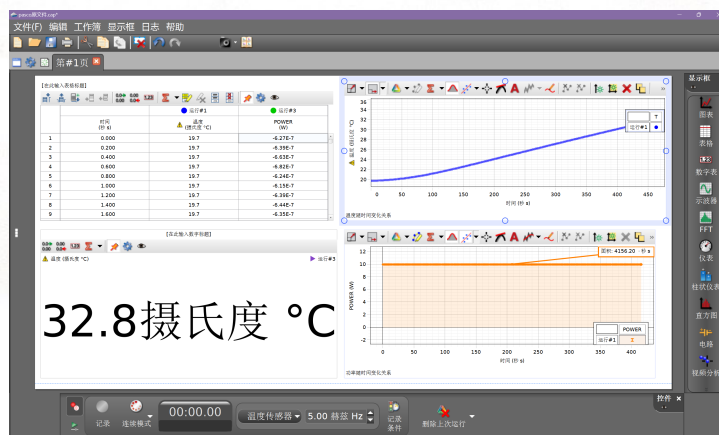
水和内杯的总质量 $m_{Al+H_2O} = 90.2\text{ g}$ 。

水的质量 $m_{H_2O} = 60.7\text{ g}$ 。

停止加热时水温 $T_2 = 30.6^\circ\text{C}$ 。

停止加热后水的最高温度 $T_3 = 32.9^\circ\text{C}$ 。

2. 给出一个完整实验的测控软件界面的截屏（内含水温和功率随时间变化曲线）



| 数据处理 |

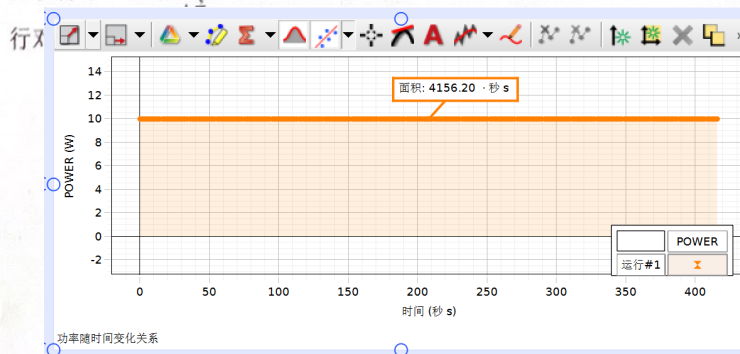
1. 温度变化量 $\Delta T = \underline{10.8 \rightarrow 13.7} \text{ } ^\circ\text{C}$ 。

2. 计算将水和内杯相加后吸收的总热量 Q 。

$$Q = \Delta T (C_{\text{AL}} m_{\text{AL}} + C_{\text{H}_2\text{O}} m_{\text{H}_2\text{O}})$$

$$\therefore Q = 918.48 \text{ cal.}$$

3. 在软件中，根据温度曲线包围的面积得到传递给水 and 内杯的能量，与上述结果进行



$$E = 4156.2 \text{ W} \cdot \text{s} = 4156.2 \text{ J}$$

4. 计算电 (焦耳) 热 (卡路里) 当量。查找参考值并计算实验结果与该参考值之间的误差。

$$1 \text{ cal} = 4.184 \text{ J}$$

$$E = Q. \text{ 则 } 918.48 \text{ cal} = 4156.2 \text{ J}$$

$$\therefore 1 \text{ cal} = 4.525 \text{ J}$$

$$\text{参考值: } 1 \text{ cal} = 4.184 \text{ J}$$

$$\text{误差: } \frac{|4.525 - 4.184|}{4.184} = 0.082$$

| 实验后思考题 |

1. 在这个实验中，系统总能量损失了吗？用能量守恒定理解释实验结果。

2. 实验结果是否大于或者小于参考值？分析误差来源？

3. 为什么必须要初始时低于室温，而结束时高于室温，同时保持相同的温度差？

1. 损失了，系统并不是严格的绝热体系，与外界存在热交换，部分能量流入外界，根据能量守恒，则系统有能量损失。

2. 实验结果大于参考值，部分热量流出水-内杯系统，没有被计入热量值。

3. 当温度低于室温的时候，存在外界对水和内杯的传热，而当温度高于室温之后，会存在水和内杯对外界的传热。在这两个过程中，保持相同的温度差可以使两次传热对水温的影响接近相互抵消，从而降低实验的系统性误差。

实验 B4 基于气压传感器测量空气的比热容比

| 实验前思考题 |

1. 什么是双原子气体的理论比热比?
2. 什么是单原子气体的理论比热比?

1. 对于双原子气体: $C_v = \frac{5}{2}R$, $C_p = \frac{7}{2}R$, $\gamma = \frac{C_p}{C_v} = \frac{7}{5}$

2. 对于单原子分子: $C_v = \frac{3}{2}R$, $C_p = \frac{5}{2}R$, $\gamma = \frac{C_p}{C_v} = \frac{5}{3}$

| 实验目的 |

1. 掌握拉其哈德法测量空气比热容比的方法。
2. 观测气体的等压振荡现象。

| 仪器用具 |

仪器名称	数量	主要参数 (型号, 测量范围, 测量精度等)
850 数据采集器	1	UI-5000
相对压强传感器	1	PS-3203
热机/气体定律装置	1	TD-8572A
大型支架底座	1	PASCO
45 cm 长不锈钢杆	1	-根

| 实验装置 |

实验装置如图 1 所示。实验时按图 2 所示进行操作，用手按压活塞并快速释放，用相对气压传感器记录压强随时间变化关系曲线，可以观测到压强振荡现象。

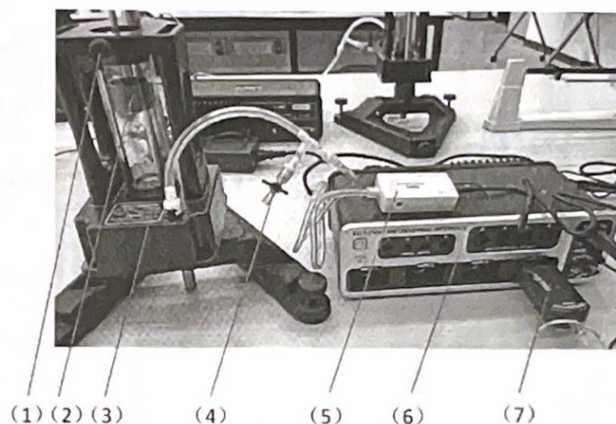


图 1 气体比热容比实验装置

写出各组件名称：

- (1) 旋钮 (2) 活塞 (3) 大型支架底座
(4) 阀门 (5) 气压传感器 (6) 数据采集器
(7) 温度传感器

| 安全注意事项 |

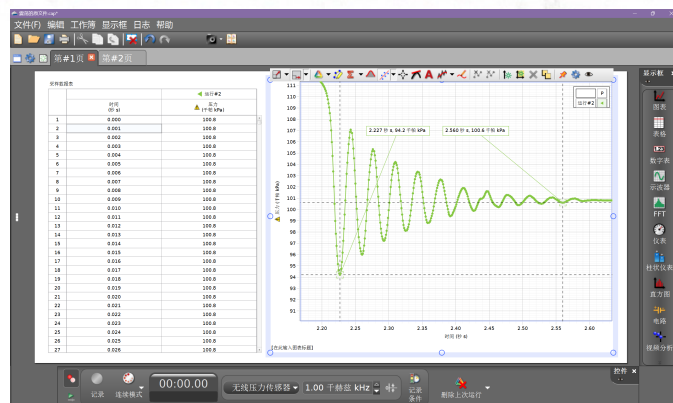
1. 按压活塞时不要太大力，距离不要超过 5mm，相对压强传感器最大气压 340kPa。

| 实验数据和结果 |

活塞的质量 $m = 48.5$ g,

活塞的直径 $D = 32.5$ mm, 横截面积 $A = 829.6$ mm²。

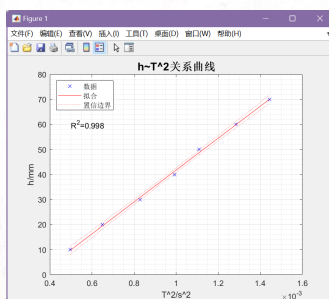
1. 给出一个实验过程测控软件界面的截屏。(要求能明显观察到压强振荡现象)



2. 气体振荡周期随活塞高度的变化关系

活塞初始高度 h/mm	70	60	50	40	30	20	10
振荡周期数 n	3	12	12	12	10	6	7
振荡总时间 t/s	0.114	0.430	0.333	0.378	0.288	0.153	0.156
振荡周期 T/s	0.0380	0.0358	0.0333	0.0315	0.0288	0.0255	0.0223
振荡周期平方 T^2/s^2	0.001444	0.001284	0.001109	0.000992	0.000829	0.000650	0.000497

作出 $h \sim T^2$ 关系曲线，计算斜率，进而计算空气的 γ 值，并与标准值作比较。



$$h = kT^2 + b \quad \text{拟合出} \quad \begin{cases} k = 1.568 \times 10^{-5} & 637.00 \\ b = 3.452 \times 10^{-4} & -21.9 \end{cases}$$

$$r^2 = 0.999$$

$$\gamma = \frac{4\pi^2 m \cdot \text{slope}}{A \cdot \rho} \quad \text{slope} = k \quad \therefore \gamma = 1.472$$

$$\text{标准值: } \gamma_0 = 1.4$$

| 实验后思考题 |

1. 氦气图的斜率比空气图的斜率大还是小？为什么？
2. 为什么我们可以假设空气是双原子呢？空气的主要成分是什么？

1. 氦气图的斜率更大。氦气是单原子分子，理论上比热比应该是 $(5/3)$ 应该大于空气的比热，比所以由斜率和比热比的关系可知，氦气图的斜率应该比空气图的斜率大。

2. 因为空气的主要成分是氮气和氧气，这二者都是双原子分子，且占了空气的较大部分的体积，所以将空气视为双原子分子是合理的。